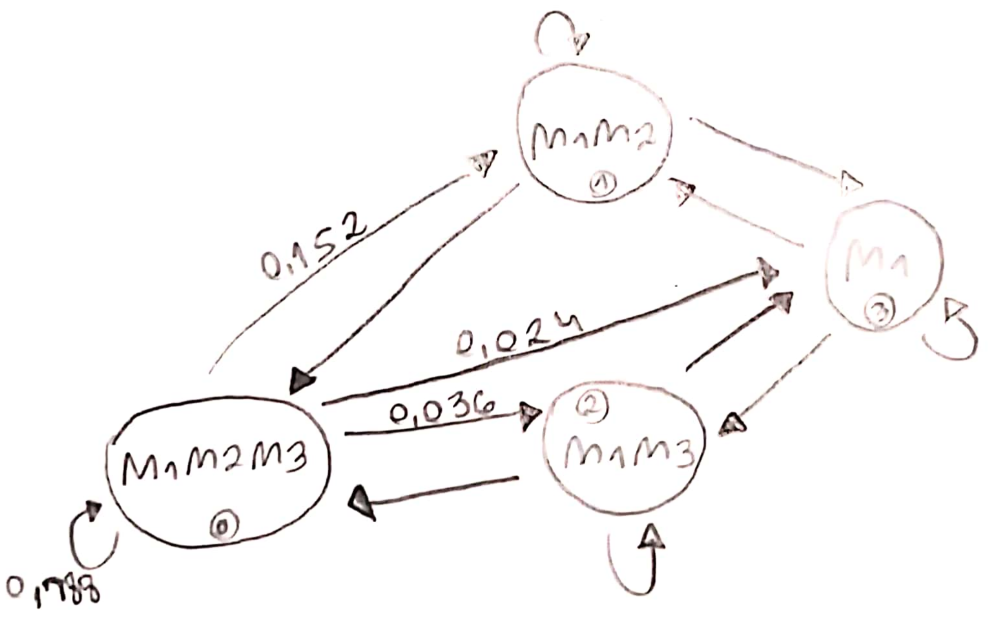
Lista 4 - Questão 2

② Durante um mesmo dia de funcionamento três máqs 1, 2 e 3 de um sistema de produção tem confiabilidades $p_1 = 0{,}8$ (máq. 1), $p_2 = 0{,}7$ (máq 2) e $p_3 = 0{,}6$ (máq. 3). Se uma parar de funcionar ela será consertada durante a noite e voltará a funcionar na manhã do dia seguinte. No máximo uma máquina pode ser consertada durante uma mesma noite. O conserto da máq 1 é prioritário sobre o conserto das máqs. 2 e 3. O conserto da máq. 2 é prioritário sobre o conserto da máq. 3. Representar o grafo das transições que representa os diversos estados discretos existentes no sistema, e a matriz estocástica.

• Bolinhas representam qtd. máqs. que funcionam.

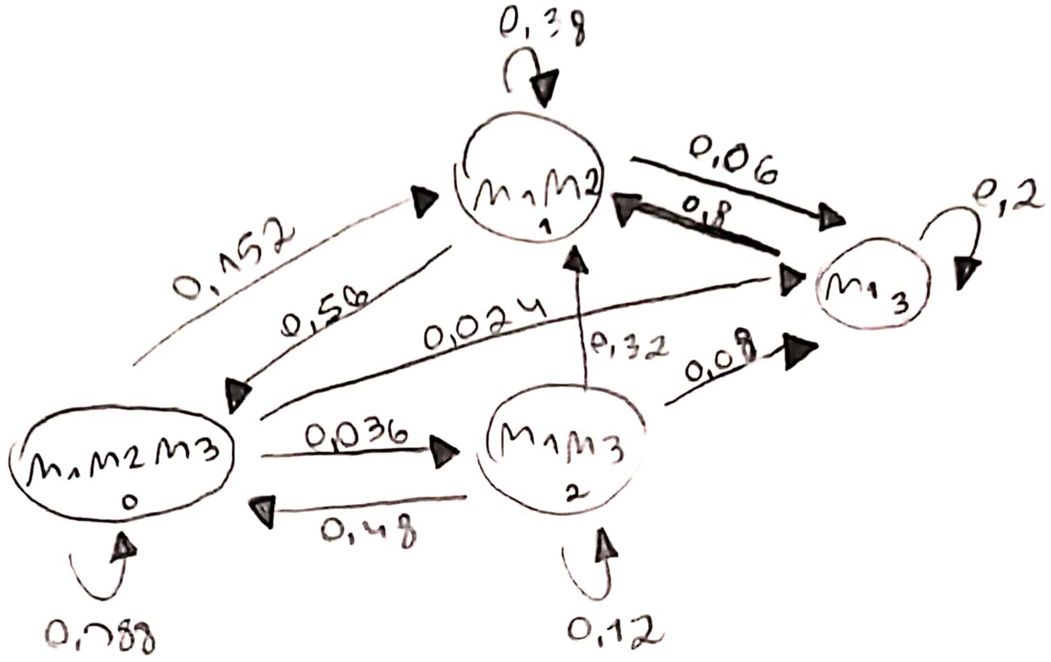


$$p_{00} = p_1 p_2 p_3 + (1-p_1).p_2.p_3 + p_1.(1-p_2).p_3 + p_1.p_2.(1-p_3)$$
$$= 0{,}788$$

$$p_{01} = (1-p_1).p_2.(1-p_3) + (p_1.(1-p_2).(1-p_3)) = 0{,}15$$

$$p_{02} = (1-p_1)(1-p_2).p_3 = 0{,}036$$

$$p_{03} = (1-p_1).(1-p_2).(1-p_3) = 0{,}024$$



$p_{10} = p_1 \cdot p_2 = 0{,}56$ (nesse caso a máq 3 conserta à noite)

$p_{11} = (1-p_1) \cdot p_2 + p_1(1-p_2) = 0{,}38$ (probab. máq 1 estragar e será prioritária sobre o conserto da máq. 3)
mesmo pra máq 2

$p_{13} = (1-p_1) \cdot (1-p_2) = 0{,}06$

$p_{20} = p_1 \cdot p_3 = 0{,}48$

$p_{21} = p_1 \cdot (1-p_3) = 0{,}32$

$p_{22} = (1-p_1) \cdot p_3 = 0{,}12$

$p_{23} = (1-p_1)(1-p_3) = 0{,}08$

$p_{33} = (1-p_1) = 0{,}2$

$p_{31} = p_1 = 0{,}8$

Matriz estocástica

$$P = \begin{array}{c|cccc} & 0 & 1 & 2 & 3 \\ \hline 0 & 0{,}788 & 0{,}152 & 0{,}036 & 0{,}024 \\ 1 & 0{,}56 & 0{,}38 & 0 & 0{,}06 \\ 2 & 0{,}48 & 0{,}32 & 0{,}12 & 0{,}08 \\ 3 & 0 & 0{,}8 & 0 & 0{,}2 \end{array}$$

$X_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ → representa que no início do 1º dia as 3 máqs. funcionam.

$$X_1 = X_0 \cdot P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0{,}788 & 0{,}152 & 0{,}036 & 0{,}024 \\ 0{,}56 & 0{,}38 & 0 & 0{,}06 \\ 0{,}48 & 0{,}32 & 0{,}12 & 0{,}08 \\ 0 & 0{,}8 & 0 & 0{,}2 \end{bmatrix}$$

$$X_1 = \begin{bmatrix} 0{,}788 & 0{,}152 & 0{,}036 & 0{,}024 \end{bmatrix}$$

No início do 2º dia a probabilidade das 3 máqs funcionarem é de 78,8%.

- Como há apenas um regime permanente no estado 3, que representa que apenas a máq. 1 funciona, logo é uma classe fechada e portanto esta é a única no sistema e então tem apenas um regime estacionário.